Astrarium Pro（アストラリウム プロ） 使用マニュアル

バージョン 2.3.1 対応

2026年10月30日

- 目次
- 1. はじめに
  - 1.1 動作環境
  - 1.2 最初にすること
- 2. 画面の構成
  - 2.1 上段バー
  - 2.2 署名行
  - 2.3 iPhone Duo（折りたたみ）
- 3. 観測地を決める
- 4. 星図の操作
  - 4.1 全天モードと地平モード
  - 4.2 指とマウスの操作
  - 4.3 天体をタップしたとき
  - 4.4 深宇宙星表（望遠鏡の視野で星が増える）
- 5. 時刻を動かす
  - 5.1 ステップと再生
  - 5.2 経緯線
- 6. 表示を切り替える
  - 6.1 クイックバー（星図のすぐ下）
  - 6.2 表示タブ（≡ → 表示）
  - 6.3 PNG 出力・PDF 出力
  - 6.4 デモ再生・録画
- 7. 流星群
  - 7.1 一覧と詳細
  - 7.2 予想出現数の考え方
- 8. 彗星・小惑星
- 9. イベント
  - 9.1 ロック画面と Dynamic Island に出す（Live Activity）
  - 9.2 通知
- 10. 情報タブ
  - 10.1 今夜の雲量（予報）
  - 10.2 ウィジェットと Siri（iPhone・iPad）

- 11. Pro 版の機能
  - 11.1 人工衛星
  - 11.2 AR（実際の空に重ねる）
  - 11.3 オーロラ予報
  - 11.4 固有運動タイムマシン
  - 11.5 深宇宙星表
  - 11.6 人工衛星の見分け方
  - 11.7 太陽系3Dマップ
  - 11.8 イベントの予報が増える
- 12. こんなときは
- 13. 用語
- 14. クレジットと問い合わせ



目次

1. はじめに
2. 画面の構成
3. 観測地を決める
4. 星図の操作
5. 時刻を動かす
6. 表示を切り替える
7. 流星群
8. 彗星・小惑星
9. イベント
10. 情報タブ
11. Pro 版の機能
12. こんなときは
13. 用語
14. クレジットと問い合わせ

1. はじめに

Astrarium Pro（アストラリウム プロ）は、iPhone と iPad で動く星座早見・天文シミュレーターです。 いま空にあるものを表示するだけでなく、時刻を自由に動かして過去と

未来の空を再現し、 惑星の満ち欠け、日食・月食、流星群、彗星までを同じ星図の上で扱えます。

人工衛星（宇宙ステーションのほか、肉眼で見える衛星・科学衛星・Starlink・ 気象衛星・日本の静止衛星）、AR（カメラ映像に星図を重ねる表示）、オーロラ予報も扱えます（第 11 章）。それ以外は無料版の Astrarium と同じ画面・同じ操作です。

計算は JPL の惑星暦 DE421、IAU の歳差・章動モデル、IERS の地球回転パラメータに基づいており、位置は実用上の観測計画に十分な精度で求められます。

このマニュアルは、**Astrarium Pro を購読している方**に向けた一冊です。 Pro は 2.1 から、別売のアプリではなく同じアプリの中の購読になりました。 購読すると、太陽系3Dマップ、オーロラ予報、固有運動タイムマシン、 系外惑星のトランジットと変光星の予報、 全ての人工衛星の群と世界地図・地球儀・検索、等距離射影（ドームマスター）と地方恒星時が開きます。購読しない場合にできることは、本体のマニュアルを ご覧ください。

1.1 動作環境

項目	内容
対応機種	iPhone / iPad（iOS・iPadOS 17.0 以降）
画面の向き	縦・横どちらでも使えます
価格	Astrarium Pro（App 内課金）。広告はありません
通信	星図の表示・計算はすべて端末内で完結します（オフライン可）
データ収集	行っていません。観測地や設定は端末内にのみ保存されます

インターネット接続が必要なのは、次の四つを**更新するとき**だけです。

- 人工衛星の軌道要素（TLE）の取得（Celestrak）
- オーロラの予報（NASA DONKI / NOAA OVATION）の取得
- 彗星・小惑星の軌道要素の取得（MPC / JPL）
- 現在地の取得（位置情報サービス。通信ではなく端末の機能です）。 正確な位置を求めるため、「正確な位置情報」が切ってある場合はその一度だけ許可を尋ねます。 おおよその位置は数 km ずれることがあり、地平線近くの見え方が変わってしまうためです

このほか、次の二つは**使うときだけ**通信します（2.3 から）。

- 今夜の雲量の予報（MET Norway。第 10.1 節）。最初に一度断ってから取りにいきます。 送るのは観測地の緯度・経度を 0.1°（約 10 km）に丸めたものだけです
- 場所設定の地図に重ねる光害の目安の画像（Astrarium の公開ページ、GitHub Pages。 第 3 章）。地図（OpenStreetMap）と同じく、表示したときに読み込みます

1.2 最初にすること

1. アプリを起動すると、東京を観測地とした今の空が表示されます。
2. 上段の 📍 を押すと**場所設定**が開きます。「現在位置を取得する」を押すと 現在地の使用を許可するか尋ねられ、許可すると観測地がその場所に変わります。 許可しない場合は、一覧から選ぶか、地図・緯度経度標高で指定できます。
3. 屋外で使うときは 🔴（ナイトビジョン）を押してください。画面全体が赤い表示になり、 暗順応した目が眩みにくくなります。

2. 画面の構成

画面は上から順に五つの区画に分かれています。

区画	位置	役割
上段バー	最上部	時計、観測地、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン
星図	中央	星空そのもの。指で操作します
クイックバー	星図の下	等級スライダーと、よく使う表示切替（2 段）
時刻バー	その下	見せ方（全天・地平・AR・オーロラ）と経緯線、時刻の移動と再生（3 段）
署名行	最下部	ロゴと作者名（それぞれリンク）

時刻バーの三段は、上から順に

1. **全天 / 地平 / AR / オーロラ / 経緯線** — 空の見せ方
2. **−朔望 −1d −1h −1m ／ +1m +1h +1d +朔望** — 時刻の移動
3. **日付ボタン／時刻／現在／◀ ■ ▶** — 日付と時刻そのもの

です。日付ボタンを押すと日付の札が開きます（年は打ち込み、月日は回して 選びます）。時刻の欄は直接打ち込めます。

下の二つのバーは畳めます。 畳み方は二通りで、どちらでも同じように 動きます。

- バーのすぐ上にある**三角印（▼）を押す**。もう一度押すと戻ります。 印の向きが、どちらへ動くかを表します（▼＝下げて畳む、▲＝上げて戻す）。
- **バーそのものを摘んで上下に動かす**。半分より下げれば畳み、 畳んだ状態から三角印を引き上げれば戻ります。釦やつまみの上ではなく、 その隙間を摘んでください

（釦の操作を邪魔しないためです）。

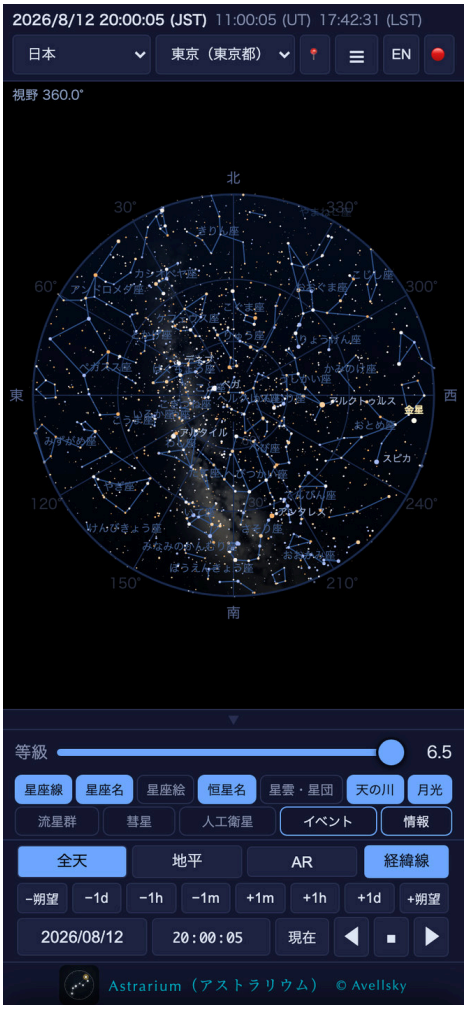


図 1　全天モードの画面全体（東京・2026 年 8 月 12 日 20 時）

2.1 上段バー



図 2　上段バー。左から観測地の分類・地点、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン

- **時計**：観測地の地方時と世界時（UT）を並べて表示します。
- **観測地の分類**：日本（47 の県庁所在地）／国内星見スポット（2.2 で 6 か所増えて 52 か所）／天文台／ オーロラ観測スポット／海外の主要都市（首都以外）／各大陸の首都／南極の観測基地から 選びます。分類の名前は 中身そのままで、たとえば「アジアの首都」には各国の首都が一つずつ入ります。 天文台は国内・国外を分けず一つにまとめてあり、選ぶとその右に「地域」の プルダウンが現れて大陸ごとに絞り込めます（先頭が日本です）。

- **観測地**：分類の中から具体的な地点を選びます。都道府県と国内星見スポットは 北から南の順、海外の都市は日本語表示ならあいうえお順、英語表示なら アルファベット順に並びます。
- 📍：現在地を観測地にします。
- ≡：詳細パネルを開閉します。
- **EN / 日本語**：表示言語を切り替えます。天体名・星座名・説明文もすべて切り替わります。
- 🔴：ナイトビジョン。もう一度押すと元に戻ります。

2.2 署名行

最下部のロゴを押すと Astrarium Pro の公開ページ、`© Avellsky` を押すと作者のページがブラウザで開きます。

2.3 iPhone Duo（折りたたみ）

折りたたみの iPhone Duo では、開き方に合わせて配置が変わります（2.3 から）。

開き方	配置
開いた状態	内側の大きな画面を広く使って星図を描きます。パネルは横に開きます
半開きで立てた状態（縦）	立てた上の半分が星図、寝かせた下の半分が時刻バーとパネル
半開きで立てた状態（横）	画面の半分が星図、もう半分がパネル
閉じて横に持った状態	上段バーを一行に詰め、星図を広く取ります。パネルは右から出ます

3. 観測地を決める

上段バーの分類・地点のプルダウンから選ぶか、📍（位置情報ボタン）で **場所設定**の画面を開きます。場所設定には、地図・緯度経度標高・リストの 三つの入れ方が一枚に入っています。

一覧から選ぶ

上段バーの分類と地点のプルダウンから選びます。日本（47 都道府県の県庁所在地。 「札幌（北海道）」のように都道府県名つき）、国内星見スポット（北から都道府県順）、 各国の首都（「カブール（アフガニスタン）」のように国名つき）、首都以外の主要都市、 南極の観測基地、天文台（MPC コード付き）が登録されています。 一つの地点は一つの分類にだけ現れます。 **オーロラ観測スポット**は、オーロラを観に行く土地を集めた分類です（23 か所）。 フェアバンクス、イエローナイフ、

トロムソ、アビスコ、ロヴァニエミ、アークレイリ、 ロングイェールビーンなどの北半球と、ホバート、インバーカーギル、ウシュアイアなどの 南半球、国内は名寄天文台（きたすばる）と陸別天文台（銀河の森）。名前の後ろの括弧は **国名**で、**日本を先頭に、以下は国名の五十音順**（英語表示では綴り順）、 同じ国の中は地名順に並びます。

場所設定を開く

📍 を押すと場所設定が開きます。押した瞬間に観測地が動くことはありません。

- **現在位置を取得する** — 位置情報の許可を求められたら「App の使用中は許可」を 選んでください。「正確な位置情報」が切ってある場合は、その一度だけ精密な位置を 使わせてほしいと尋ねます（おおよその位置は数 km ずれることがあり、地平線近くの 見え方が変わるためです）。「起動時に現在位置を取得」を入れておくと、次からは 起動時に取りにいきます。
- **地図** — 地図（OpenStreetMap）を動かして、中央の印を合わせます。 ＋ − で拡大・縮小します。
- **緯度経度標高** — 度・分・秒と標高を打ち込みます。矢印で一段ずつ動かせます。 「この地点を使う」で確定します。
- **リスト** — よく行く場所を名前を付けて **10 か所まで**記録できます。 行を押すとその場所に移ります。

光害の目安を重ねる

場所設定の地図の下にある **光害の目安を重ねる** を入れると、地図の上に 空の明るさの目安が色で重なります（2.3 から）。暗い場所を探すときに使います。 色は 7 段で、暗いほうから「とても暗い空」（色なし）・暗い空・田舎・郊外の外れ・ 郊外・市街地・都心です。 地図の下には、中央の印の地点について「この場所の空: 都心（ボートル 8-9・ SQM 約 < 18.3）」のように、級と**ボートル階級**、**SQM**（天頂の空の明るさ、 等級／平方秒角。大きいほど暗い）の目安が出ます。 これは NASA Earth Observatory の衛星画像（Black Marble 2016、夜の地上の灯り） から見積もった**目安で、空の明るさを測った値ではありません。**地形の陰や標高、 その夜の大気は入っていないので、級の境目では一段ずれることがあります。 地図に重ねる色の画像は表示したときに読み込みますが（要通信）、印の地点の級は アプリに入っている表から引くので、圏外でも出ます。

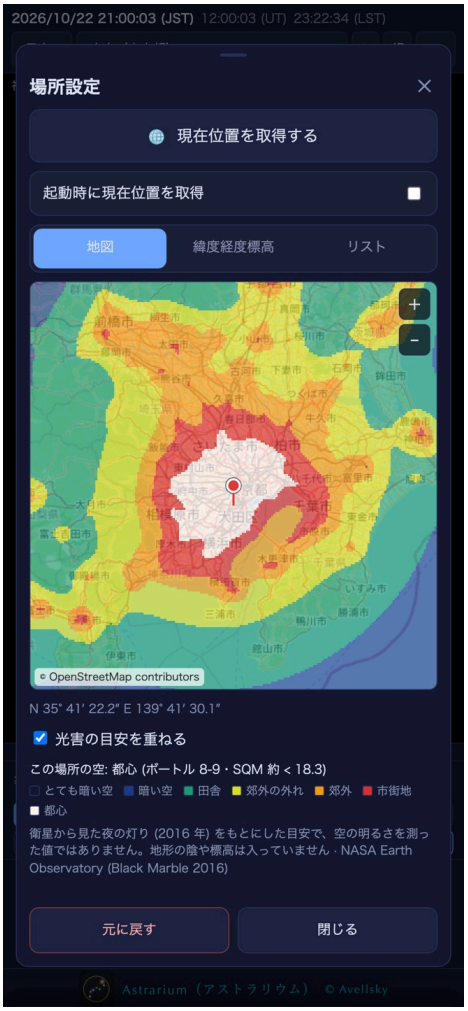


図 3　場所設定の地図に光害の目安を重ねたところ（東京）

観測地を変えると、時計・出没時刻・星図の見え方（地平線の位置）がすべて連動して変わります。

4. 星図の操作

4.1 全天モードと地平モード

時刻バー左端の **全天** と **地平** で切り替えます。

- **全天**：天頂を中心に空全体を丸く描きます。北が上、東が左。星座早見盤と同じ見え方です。 天の川はこのモードで表示されます。
- **地平**：地平線の一部を、実際に空を見上げたときに近い形で描きます。 隣のプルダウンで**北・東・南・西**のどちらを向くかを選びます。

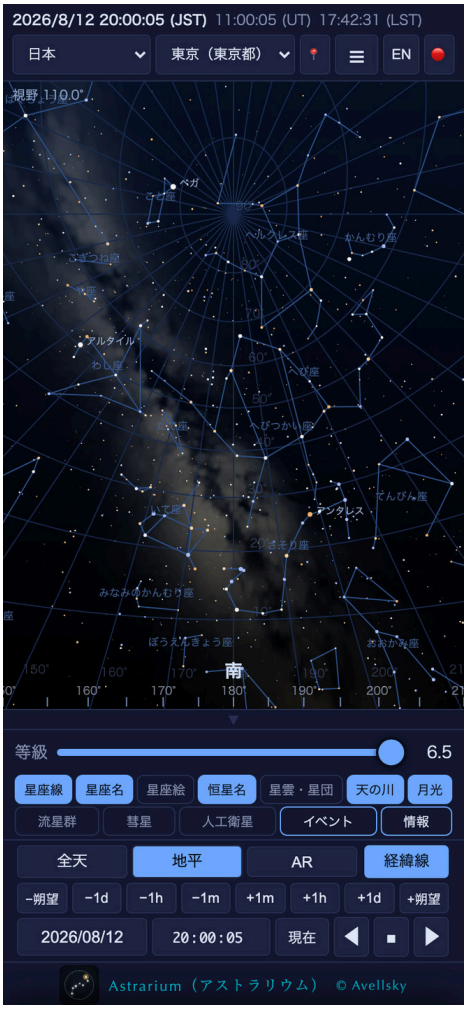


図 4　地平モード（南を向いた状態、視野 110°）

4.2 指とマウスの操作

操作	全天モード	地平モード
一本指のドラッグ	**日周回転**。星空が天の北極（南半球では南極）を軸に回り、それに合わせて時刻も進みます	視野を上下左右に動かします
二本指のピンチ	拡大・縮小（指の間の点を中心に）	同じ
ダブルタップ	中心を天頂に戻します	—
天体をタップ	その天体の情報がポップアップします	同じ
マウスホイール	拡大・縮小	同じ
SHIFT＋ドラッグ	視野の中心を動かします（回転させずに移動）	—

全天モードのドラッグは、星座早見盤の円盤を回す動作にあたります。回した分だけ時刻が 動くので、「あと二時間でオリオン座はどこまで昇るか」を指先で確かめられます。

4.3 天体をタップしたとき

ポップアップには、名称、赤経・赤緯、方位・高度、光度、**距離**が表示され、 下に操作ボタンが並びます。**恒星は名称の次の行に「HD 48915 V(-1.5)」のように HD 星表の番号と等級を並べます**（名前の無い星も「HD 143454」と呼べば他の星表や 観測簿と突き合わせられます。名前が無いことと、同定できないことは別です。 HD 番号を持たない暗い星では等級だけを出します）。距離は太陽系の天体なら au（月は km）、恒星なら光年です （恒星の距離はヒッパルコス星表の三角視差から求めており、視差が小さすぎて 誤差が上回るものには表示しません）。

カードを閉じるには**右上の画鋲（📌）**を押します。本文をタップしても閉じないので、 長い解説を読むときに指が触れても消えません。 **表示される値は、開いたまま時計を進めると追従して変わります。** 方位・高度は 1 秒に 2 回、赤経・赤緯や距離・離角・位相角は星表を取り直すたび、出没・南中の時刻は 現地の日付が変わったときに計算し直します。地平線の下に入ると「(地平線下)」と付きます。

太陽・月・惑星と、拡大図に描かれる衛星には、それがどんな天体かを述べた短い説明も出ます。

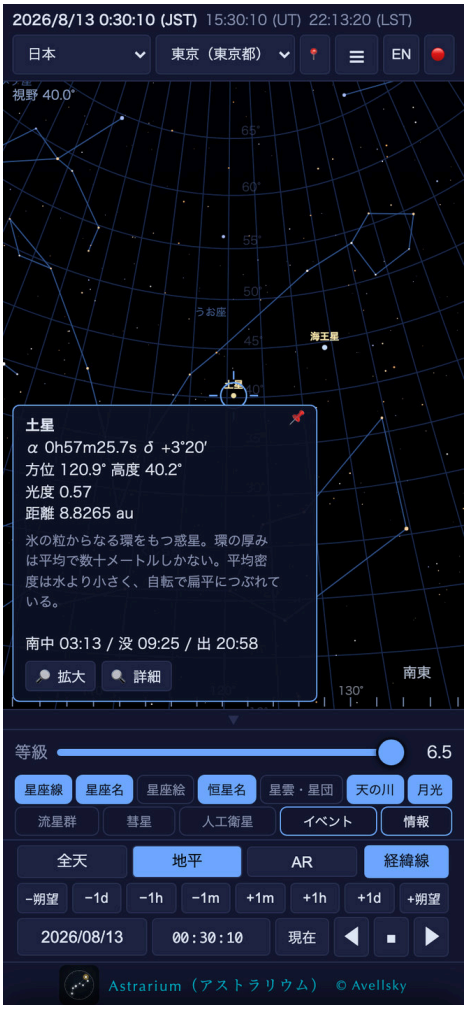


図 5　土星をタップしたところ。座標・光度・出没時刻と 2 つのボタン

- 🔎 **拡大**：その天体を画面中央に置いて拡大し、**追尾**を始めます。 追尾中は時刻を進めても天体が中央に留まります。解除は、星図の隅に出る **解除**、 または Esc キーです。追尾したまま画面を動かしても追尾は切れません。
- 🔍 **詳細**（太陽・月・惑星）：別窓を開き、その天体を面積体として描きます。 窓の中の距離・離角・位相角・秤動なども、時計に合わせて 5 秒ごとに計算し直します。 数値の並びには**基本データ**（直径・質量・平均密度・自転周期・赤道傾斜角・表面重力）も 含みます。金星は「243.02 日（逆回転）」、月は「27.32 日（同期回転）」のように向きも 添えます。窓に収まらないときは数値の並びがスクロールします。
- 🧭 **極軸合わせ**（北極星のみ）：極軸望遠鏡の視野を開きます。時角の目盛環の上に北極星の現在位置を示し、時計に追従します。窓の中の赤いボタンでナイトモードに 切り替えられます。 月なら月齢・輝面比・秤動・満月の呼称（ピンクムーン、スーパームーンなど）、 木星なら四つのガリレオ衛星、土星なら環とタイタン、火星ならフォボスとダイモスの 位置まで示します。窓の中は指で動かせます。



図 6 「拡大」で開いた土星。環と衛星（タイタン、レア、ディオネほか）

星雲・星団の写真は、画面に出ているものから順に**先に読み込んで**あります。カードを 開いた時点で写真が入っているので、待たされません。

星雲・星団を選んだときは写真と解説が、彗星・小惑星を選んだときは軌道要素と 推定光度が同じポップアップに出ます。人工衛星を選ぶと距離・高度・見かけの明るさと、 「次の可視パス」ボタンが現れます。星雲・星団の名称・星座名・解説は、日本語と英語の どちらでも読めます（日本語の固有名がない天体は「M40」のようにカタログ番号で示し、英語名は番号の並びに小さく添えます）。

流星群の放射点をクリックすると、赤経・赤緯に加えて**方位と高度**が出ます。 これも時計に追従するので、いま昇りつつあるのか、まだ地平線の下かがその場で分かります。

星座絵を表示している状態で黄道 12 星座をタップすると、その星座に対応する 占星術のサインと誕生日期間が表示されます（歳差により、太陽が実際にその星座にいる 時期とは約一か月ずれることも併記されます）。

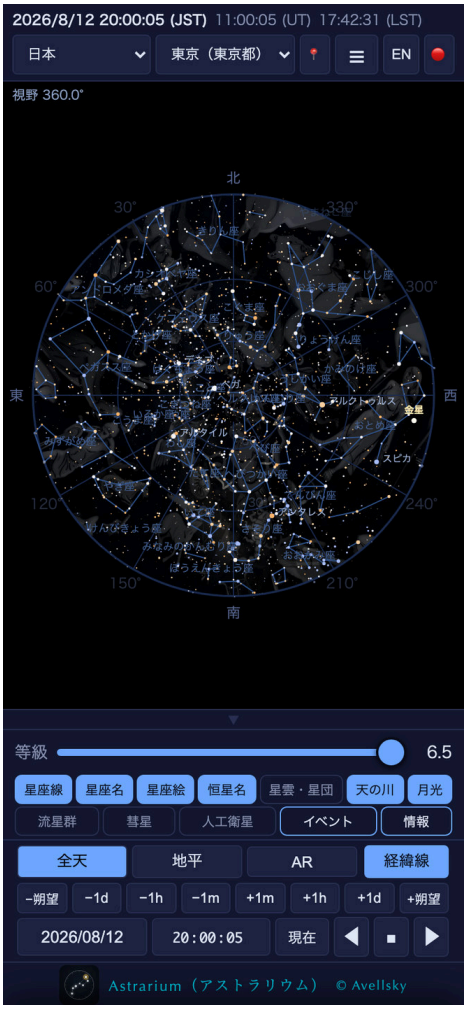


図 7　星座絵を表示した全天

4.4 深宇宙星表（望遠鏡の視野で星が増える）

視野を 12 度より狭く拡大すると、肉眼等級より暗い星が出ます。出典は **UCAC4**（米国海軍天文台、パブリックドメイン）で、V < 12 等まで 234 万星です。

2.3.1 からアプリに入っていて、購読しなくても使えます。 ダウンロードは要らず、通信もしません（2.2 から 2.3 までは Pro の機能で、別にダウンロードする形でした）。≡ → **探索** タブのいちばん下の「深宇宙星表」の欄に、入っている星の数が出ます。

視野の広さ	出る限界等級
12 度より広い	出しません（6.5 等まで）
12 度まで	9 等
8 度まで	10 等
3 度まで	11 等
1 度まで	12 等

広い視野で出さないのは、出しても読めないからです。 V < 12 等は1 平方度あたり 57 星あり、全天を一枚に描くと灰色の霞になります。拡大そのものが、この層を開く鍵にな

っています。等級のつまみもこのとき12.0 等まで伸び、どこまで暗い星を出すかを手で決められます。

読み込みは**必要なところだけ**です。空を HEALPix の区画（約 0.84 平方度）に切ってあり、視野に入った区画だけを読み出します。

暗い星も押せば名前と等級が出ます（UCAC4 の番号で呼びます）。等級は`V(9.4)/R(9.2)` の形で、**V は実測、R は見積もりです**（R ≈ V − 0.5 (B–V)）。

5. 時刻を動かす

時刻バーの下二段で操作します。

5.1 ステップと再生

ボタン	動作
–朔望 / +朔望	朔望月（29.53 日）戻す・進める。同じ月相の日へ飛ぶときに使います
–1d / –1h / –1m	1 日・1 時間・1 分戻す
+1m / +1h / +1d	1 分・1 時間・1 日進める
日付ボタン	押すと日付の札が開きます。**年は打ち込み、月日は回して選びます**（年は「Go」で移動して札が閉じます。「–」で紀元前）。選んでも**時刻はそのまま**です
時刻の欄	`21:30` のように打ち込むと、その日のその時刻へ移ります
現在	いまの時刻に戻します
◀ / ▶	逆再生 / 再生。押すたびに 1 倍 → 60 倍 → 600 倍 → 6000 倍と上がり、一巡します
■	時刻を完全に止めます。もう一度押すと、止めた時刻から実時間に戻ります

速さは矢羽根の数で読みます（▶ 1 倍、▶▶ 60 倍、▶▶▶ 600 倍、▶▶▶▶ 6000 倍）。 逆再生も同じで、◀◀◀ なら 600 倍で戻っています。600 倍なら 1 秒が 10 分にあたります。

■ は実時間からも切り離します。 通常は再生していなくても星図が実際の空と同じ速さで 進みますが、■ を押すとその瞬間で静止します。停止中でも ±1 時間などの移動はでき、 移動した先で止まったままになります。

キーボードが使える環境では、← → で ±10 分、`Shift` を足して ±1 日、 `Alt` を足して ±1 分、↑ ↓ で ±1 時間だけ時刻を動かせます。

日付・時刻はすべて観測地の時刻です。 海外の地点を選ぶと、上段の時計も 日付ボタンも時刻の欄も、その土地の時刻に切り替わります（端末の時計ではありません）。 括弧の中に時間帯の略称（JST、GMT など）を添えてあります。

地平モードでは高度の線が **90°（天頂）まで**引かれ、他の高度と同じ形で数値が付きます。 全天モードの 90° は 1 点なので線にはなりません。

5.2 経緯線

経緯線 ボタンを押すと、重ねる線を選ぶメニューが開きます。複数同時に選べます。

項目	内容
方位・高度線	地平座標の格子。方位角と高度
赤経・赤緯線	赤道座標の格子。星表と同じ座標系
黄経・黄緯線	黄道座標の格子。惑星や月はこの帯に沿って動きます
銀経・銀緯線	銀河座標の格子。天の川の帯が銀緯 0° にあたります
天の赤道	一本の大円として強調表示
銀河面	銀緯 0° の大円。天の川の帯の中心にあたります
黄道	同上。太陽の通り道
子午線	南北を結ぶ大円。天体が南中する線

線の間隔と数値ラベルの細かさは、拡大率に応じて自動で変わります。目安は **画面を横切って 12 本**で、全天では赤緯 15 度・赤経 1 時間ごとになります。 拡大するほど細かくなり、1 度より狭い視野では分と分角まで出ます。 数字が込み入るところでは、**線はそのままで数字だけを間引きます**（重なって読めない数字を出さないためで、線の本数は変わりません）。

地平の眺めでは、「方位・高度線」を外すと地平線の方位目盛りも消えます。 どちらも同じことを言う印なので、片方だけ残しません（地平線そのものは 地面の境目なので残ります）。



図 8　経緯線メニュー。赤経・赤緯線と黄道を重ねたところ

6. 表示を切り替える

6.1 クイックバー（星図のすぐ下）

左端のスライダーは**等級限界**です。値を下げると暗い星が消え、都市部の実際の見え方に近づきます。上げると 6.5 等（肉眼の限界）まで表示します。

1 段目は星図の中身、2 段目は天体の種類です。

ボタン	内容
星座線	88 星座の結び線
星座名	星座の名前
星座絵	星座絵（86 星座分。等級限界の設定にかかわらず表示されます）
恒星名	固有名を持つ恒星の名前。日本語表示ではカタカナで出ます
星雲・星団	メシエ天体・カルドウェル天体

ボタン	内容
天の川	天の川。全天モードで、地平線近くまで途切れず描かれます
月光	月明かりによる空の明るさ
流星群	活動中の流星群の輻射点と予想出現数（第 7 章）
彗星	いま明るい彗星をまとめて表示（初回は軌道要素を取得します。第 8 章）
人工衛星	人工衛星を表示（初回は TLE を取得します。第 11 章）
イベント	イベントタブを開きます
情報	情報タブを開きます

彗星は 12 等までを 20 個まで出します（2.2 から）。その夜に 12 等より 明るい彗星が一つも無いときだけ、18 等まで下げて 5 個まで出します。 **いつでも同じ数が出るわけではありません** — 暗い彗星まで並べると、 実際には見えないものが空を埋めてしまうためです。

札や囲みは、上の帯を掴んで動かせます（2.2 から）。見たいところに 重なったら、どかしてください。

時刻バー 1 段目の **AR** はカメラ映像に星図を重ね、**オーロラ** は オーロラ予報を開きます（第 11 章）。



図 9　クイックバーと時刻バー（1 段目＝星図の中身、2 段目＝天体、その下が時刻）

6.2 表示タブ（≡ → 表示）

クイックバーにない項目もここで設定します。

- **太陽・月・惑星**：太陽・月・惑星の表示。
- **恒星**：恒星の表示。切ると星が消え、星座線だけの図にできます。 星の色は、その星について**実際に測られた色指数 (B–V)** から求めた温度の色です。 分光型ごとに決めた代表色ではないので、アルデバランとベテルギウスのように 同じ「赤い星」でも色が違って見えます。
- **太陽光**：昼間の青空と薄明を再現します。切ると常に暗夜として描かれ、 昼間の星の配置を確かめられます。
- **月光**：月明かりによる空の明るさを再現します。太陽光とは別に切り替えられるので、 昼の空はそのままに、月明かりだけを消して星の見えを確かめることもできます。
- **鏡像反転**：像が裏返る天体望遠鏡のファインダーに合わせるための反転表示。
- **光跡残し**：再生中に天体の軌跡を残します。日周運動や人工衛星の通過が線で描かれます。
- **長時間露光**：光跡を消さずに積み上げます。通常の光跡は後ろから薄れていきますが、 こちらは写真の長時間露光と同じく、描いた軌跡がそのまま残ります（入れると光跡残しも同時に入ります）。
- **写野角**：カメラの矩形視野や、アイピースの円形視野を星図に重ねる枠です。 「枠を追加」で作り、センサーサイズと焦点距離、または見かけ視界と倍率を入力します。 枠の中心をドラッグで移動、中心をクリックで拡大、四隅をドラッグで回転できます。 構図決めや、その視野に何が入るかの確認に使います。
- **等級限界**：クイックバーのスライダーと同じものです。



図 10　表示タブ

6.3 PNG 出力・PDF 出力

その時刻・その観測地の星図を画像として保存します。印刷して観測に持ち出せるよう、出力では次の処理が入ります。

- 背景は白（紙）、星と線は黒で描かれます。
- 空の明るさ（太陽光・月光）は描かれません。
- 天の川は**輪郭線だけ**で描かれ、塗りつぶしません。
- 右下に日時と `Astrarium Pro © Avellsky` のクレジットが入ります。

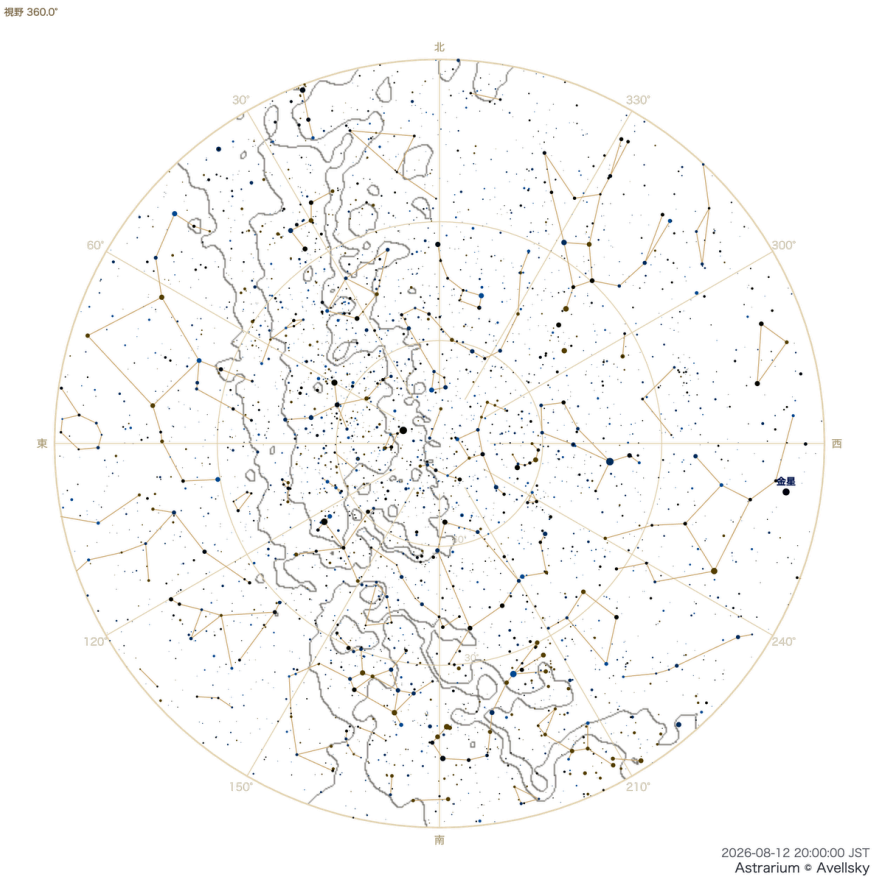


図 11　PNG 出力の例。天の川は輪郭線だけで描かれる

6.4 デモ再生・録画

デモ再生は、アプリの主な機能を一巡する数分のツアーです。音声は流れません。 各場面の説明は星図の下に字幕として表示されます。薄明、天の川と月光、惑星の視直径、 土星の環と衛星、写野角、月の秤動、星雲・星団（写真と解説）、流星群、長時間露光、 日本語と英語の切替、日周運動の順に進みます。途中で画面に触れると中断し、 元の表示に戻ります。

準備のため、押してから始まるまでに少し時間がかかります（ボタンの下にその旨を 記しています）。再生中はボタンが赤い **デモ停止** に変わり、いつでも止められます。

録画は星図の動きを動画として保存します（対応していない環境では、押したときに その旨が表示されます）。デモ再生中に録画を始めると、デモの終了と同時に保存されます。

7. 流星群

天体 タブ、またはクイックバーの **流星群** ボタンから使います。

7.1 一覧と詳細

天体タブのプルダウンには年間の主要な流星群が並び、**いま表示している日時の極大に 近い順**に並べ替えられています。選ぶと、その流星群の**極大の時刻**の空へ星図が移動し、 詳細が表示されます（極大が昼間に当たるときは、その夜の午前 1 時ごろへ移動します）。星図上の放射点そのものをクリックした場合は、時刻は動きません。

項目	内容
極大	日本語では観測地の地方時（日本の観測地なら JST）、ほかの言語では世界時（UT）で表示
輻射点	赤経・赤緯と、極大時および現在の高度
対地速度	流星が大気に飛び込む速さ
個数指数 r	明るい流星の割合を表す指数。小さいほど明るい流星が多い
母天体	その流星群の元になった彗星・小惑星
予想出現数	後述のモデルによる 1 時間あたりの個数

7.2 予想出現数の考え方

表示される「個/時」は、理想的な暗い空での最大値（ZHR）ではなく、 **その観測地・その日時で実際に見込まれる数**です。次の四つを掛け合わせています。

1. **極大からの隔たり**：ガウス分布を仮定し、極大から離れるほど減ります。 ±1 日程度で散在流星なみの水準まで落ち、活動期間の外では表示しません。
2. **輻射点の高度**：地平線に近いほど見える流星は減ります。地平線下なら 0 です。
3. **薄明**：日の出から日没までは 0。薄明中は空の明るさに応じて減らします。
4. **月明かり**：月齢と月の高度から求めた明るさの分だけ減らします。

星図の上部には、活動中の流星群を橙色の枠でまとめて表示します。枠内の流星群名を 押すと詳細が開き、**解除** を押すと表示が消えます（クイックバーの流星群ボタンも 同時に解除されます）。



図 12　ペルセウス座流星群の極大（8 月 13 日 3 時、予想 72 個/時）

8. 彗星・小惑星

天体 タブの下半分です。

- **現在明るい順を取得**：いま空にある彗星・小惑星を明るい順に並べます。
- **検索欄**：名前や符号の一部で探します。手元のデータに無い天体は、 JPL に自動で問い合わせて取り込みます（要通信）。
- **すべて / 彗星 / 小惑星**：一覧の絞り込み。
- **選択中**：星図に表示する天体のリスト。ここに入れたものが星図に描かれます。
- **MPCから最新取得**：彗星の軌道要素を MPC から、小惑星を JPL から取り込みます。 取得した日時が下に表示されます。

星図上の彗星をタップすると、太陽距離・地心距離・位相角・推定直径・軌道要素・ 公転周期・元期が表示されます。

9. イベント

イベント タブでは、日食・月食、惑星の衝・合、二至二分、流星群の極大、 月と惑星の接近、恒星食などを一覧できます。

- **期間**：次のイベント／1 日／7 日間／30 日／90 日／180 日／1 年／5 年／10 年。 「次のイベント」は 90 日先まで探して**直近の 1 件だけ**を示します。
- **方向**：今後／過去／前後（「次のイベント」のときは今後に固定されます）。 **過去・前後を選ぶと、種別から「掩蔽・恒星食」と「肉眼で見える人工衛星」が 外れます** — どちらも先へ向かってしか予報しないためです。
- **種別**（どれか一つ）：
  - **天体イベント（全て）**：日食・月食、惑星の衝・合・留、二至二分、月の満ち欠けと 近地点・遠地点、流星群の極大などをまとめて一覧します。
  - **掩蔽・恒星食**：月が恒星を隠す現象。潜入・出現、暗縁・明縁の別と恒星の光度つき。
  - **肉眼で見える人工衛星**：ISS・天宮・Starlink の列の可視パス。
  - **日食・月食**：局地予報（その観測地での食分と時刻）つき。 下の三つは**その観測地から実際に観測できるものだけ**を出します（地平線上にあり、 空が十分暗いもの）。該当が無いときは「この期間に 2 件ありますが、いずれも昼間か 地平線下です」のように理由を添えます。「天体イベント（全て）」は絞り込みません。
- 🔍 **検索開始** を押すと計算が始まります。計算中はボタンが「⏳ 検索中 12s — 押すと中止」に 変わり、押せば中止できます。一覧は計算中うすく表示され、前回の結果と区別できます。
- 行をタップすると、**その日時の星図へ移動します**。パネルは自動で閉じ、星図が前に出ます。



図 13　イベントタブ

9.1 ロック画面と Dynamic Island に出す（Live Activity）

人工衛星の可視パスと、その観測地で見える日食・月食の行には、右に 📌 が 付きます（2.3 から。iPhone のみ。まだ終わっていない行だけ）。押すと、その現象が **ロック画面と Dynamic Island** に出ます。人工衛星なら昇る時刻・最大高度・ どの方角からどの方角へ、食なら欠け始め・最大・終わりの時刻が出て、始まりまでの 残り時間と経過が出ます。押すと、その現象の最大の時刻の星図が開きます。

時計は始まるまでは残り時間を数え下がり、始まってからは経過を数えます。数えて いるのは iPhone の時計なので、アプリを閉じていても進みます。📌 が出ないときは、 「設定」→「Astrarium」で Live Activity が入っているかを確かめてください。

9.2 通知

イベントタブのいちばん下の 🔔 **通知** を開くと、見どころの前に知らせを受け取れます（2.3 から。iPhone・iPad のみ）。知らせてほしいものに印を入れます。印を入れたとき、 初めて通知の許可を尋ねます。

項目	知らせる時刻
明るい ISS が見える	昇る **10 分前**。最大高度 30° 以上、−1.5 等より明るい通過だけ
流星群の極大	極大の**前日 20 時・当日 8 時・2 時間前**。ZHR 15 以上の流星群だけ
ここで見える日食・月食	最大の**前日 20 時・当日 8 時・2 時間前**
満月	満月の **2 時間前**
オーロラが見込める予報（Pro）	観測地から見える見込みの予報が出たとき、到達の約 3 時間前

- 時刻はすべて**観測地の時刻**です。極大や食の最大が午前 11 時より前のときは、 当日 8 時の知らせを省きます（2 時間前の知らせと続けて鳴るためです）。
- 計算には**表示中の観測地**を使います。旅先の観測地を表示しているあいだに 予定が組み直されると、知らせもその旅先のものになります。
- **予定はアプリを開いたときに組み直します。** ISS は 1 週間先まで、流星群・食・ 満月は 45 日先までを積みます。しばらく開かないと、その先の知らせは届きません。
- 欄の下に「5 件を予定しました。次は …」のように、次の知らせが出ます。
- 知らせを押すと、その現象の時刻の星図が開きます（流星群は極大の 3 時間前）。
- 「通知が許可されていません」と出たら、「設定」→「Astrarium」→「通知」で 入れてください。

10. 情報タブ

- **指定した日時・観測地の情報**：日の入り・日の出、薄明の始まりと終わり、暗夜の時間帯、 月の出入りと月齢、太陽と月の南中、旧暦・六曜・二十四節気などをまとめた表です。 見出しは「2026年8月22日 新潟の情報」のように、いま見ている日付と観測地を示します。 時刻バーで日付を動かせば、表の中身も見出しもその日のものに変わります。
- **今夜の雲量（予報）**：今夜の雲の予報です（2.3 から。次の節）。
- **選択中の天体**：星図でタップした天体の位置と出没時刻が残ります。
- **クレジット・出典**：使用している星表・暦・画像・ソフトウェアの一覧と、 それぞれの出典・ライセンス・確認日です。言語切替に対応しています。



図 14　情報タブ「今夜の空」

10.1 今夜の雲量（予報）

情報タブの表の下に、**今夜の雲の予報**を一時間ごとの棒で並べます（2.3 から）。

- 棒は日の入りから日の出までの一時間ごとで、**高さが晴れ間**（雲の無い割合）です。高い棒ほど星が見込めます。時刻は観測地の時刻です。
- **濃い枠の棒が暗い時間**（天文薄明の終わりから始まりまで）です。
- 上の一行は、暗い時間の雲量の平均と、その見立てです（25% 未満なら「晴れ間が見込めます」、60% 未満なら「雲が出たり消えたり」、それ以上は「曇りがちです」）。
- 棒に指やポインタを載せると、その時刻の雲量と、下層・中層・上層の内訳が出ます。
- 朝に開いたときは、明けた夜ではなく**これから来る夜**の予報を出します。

予報は **MET Norway**（ノルウェー気象局、CC BY 4.0）から取ります。星図の計算と違い、天気は外から取るしかないので、**最初に一度断ってから**取りにいきます。 「雲量の予報を表示する」を押すと取り始めます。送るのは観測地の緯度・経度を **0.1°（約 10 km）に丸めたもの**だけで、ほかの情報は送りません。取った予報は しばらく使い回し、取り直しは多くても一時間に一度です。

やめるときは、欄の下の **予報の取得をやめる** を押します。予報は消え、次に 「雲量の予報を表示する」を押すまで取りにいきません。



図 15　今夜の雲量。棒の高さが晴れ間、濃い枠が暗い時間

10.2 ウィジェットと Siri（iPhone・iPad）

ホーム画面とロック画面のウィジェット「今夜の星空」を置けます（2.3 から）。 ホーム画面は小・中・大、ロック画面は丸形・長方形・一行の三つの大きさがあります。

大きさ	出るもの
小	月の形、暗い時間（天文薄明の終わり〜始まり）、次の ISS の通過
中	小の中身に加えて、今夜の雲量の棒、次の現象（ここで見える食、流星群の極大）、オーロラの見込み（Pro）
大	中の中身に加えて、この先の明るい通過（4 件まで）と現象（3 件まで）
ロック画面（丸形）	月の形と輝面比
ロック画面（長方形）	次の ISS の通過、暗い時間、暗い時間の雲量の平均

大きさ	出るもの
ロック画面（一行）	次の ISS の通過（無ければ暗い時間）

ウィジェットを押すと、次の通過の時刻（無ければいま）の星図が開きます。

Siri とショートカットからも尋ねられます。アプリを開かずに答えます。

話しかける言葉	答え
「Astrarium で ISS は見える」	次の明るい ISS・天宮の通過（時刻、方角、最大高度、等級）
「Astrarium で今夜の星空」	暗くなる時刻、月の明るさ、雲量、次の通過と次の現象
「Astrarium でオーロラ」	観測地から見える見込みの予報が出ているか（Pro）

「Astrarium で次の ISS」「Astrarium で今夜の空」「Astrarium でオーロラは見える」などの言い方でも通じます。ショートカット App にも同じものが並びます。

どちらも、アプリを最後に開いたときの計算を出します。 星図の計算はアプリの中で しか動かないためです。ウィジェットは計算が半日より古くなると、右下に 「10/22 21:00 時点」のように**いつの計算か**を橙色で添えます。Siri も、古いときは 「前にアプリを開いた … の計算です」と断ってから答えます。ときどきアプリを開くと 新しくなります。計算に使うのは、そのとき**表示中の観測地**です。

11. Pro 版の機能

無料版 Astrarium の画面に、次のものが加わります。無料版では人工衛星は 宇宙ステーションだけ、オーロラと固有運動タイムマシンはありません。

Pro で増えるもののうち三つは、≡ の「探索」タブにまとまっています — オーロラ、太陽系3Dマップ、固有運動タイムマシンです（**天体** タブの 右隣）。以前は表示タブの底と別々のタブに散っていたもので、探す場所を 一つにしました。人工衛星と AR は、もともとの場所（**人工衛星** タブと 時刻バー）のままです。

11.1 人工衛星

人工衛星 タブ、またはクイックバーの **人工衛星** ボタンです。

1. 最初に **TLEをダウンロード / 更新** を押して軌道要素を取り込みます（要通信）。 取得から 2 時間以内なら「最新です」と表示され、無駄な再取得を避けます。 複数のグループを選んでいるときは同時に取り込むので、待ち時間は「いちばん遅い ひとつ」で済みます。取得中は経過秒数が出ます。応答がないまま 25 秒（Starlink は

60 秒）を過ぎたときは、その旨を表示して終了します。Starlink は約 1.7 MB・ 1 万個以上あり、取り込んだあとの軌道計算にも十数秒かかります。

取得の間隔について。 Celestrak は「同じグループは 2 時間に 1 回まで」を 方針としています（軌道要素がそれだけの間隔で更新されるためです）。短い間隔で 繰り返すとエラーが返り、なお続けると接続そのものを遮断されます。Astrarium Pro は 取得時刻を記録していて、2 時間以内はボタンを押しても通信せず、保存済みのものを 使って「最新です」と答えます。これは節約ではなく、遮断を避けるための作りです。

2. **星図に表示** を入れると、衛星が星図上を動きます。
3. 表示するグループを選びます。

グループ	内容
宇宙ステーション	ISS（国際宇宙ステーション）と天宮
肉眼で見える衛星	明るい衛星のまとめ
科学衛星	観測・実験衛星
Starlink	Starlink 衛星群
気象衛星	気象観測衛星

- **等級限界**：初期値は 4 等。肉眼で見える範囲だけに絞られます。
- **日照中のみ**：地球の影に入っていない（＝太陽光を反射して光っている）衛星だけを 表示します。実際に見えるのはこの状態の衛星だけです。
- 衛星をタップすると、距離・高度・見かけの明るさ・軌道要素の元期からの経過日数が出ます。 **次の可視パス** を押すと、今後 5 日間の見えるパスが一覧されます。
- 再生速度が ×600 を超えると、計算が追いつかないため衛星の表示を一時停止します。

衛星をさがす

名前の一部で探せます。愛称でも引けるようにしてあり、「ひので」「XRISM」 「だいち」「ひまわり」「みちびき」などは正式名に読み替えて検索します。

- 行の名前を押すと、**その衛星が選ばれ**、今後の可視パスと**いまの位置** （方位・高度、直下点、高度 km、日照の有無）が出ます。可視パスが無い時期でも、 いまどこを飛んでいるかは表示します。
- **地平の星図を出していると、選んだ衛星が画面の中央に来ます。** そのまま追い続けるので、 数分で空を横切る衛星でも見失いません。画面を指で動かすと追尾は外れます。
- 静止衛星（ひまわりなど）は通過予報の対象外です。目録に見つかったことと NORAD 番号を 示して、その旨を添えます。
- ＋ を押すと「マイリスト」に入り、次からすぐ呼び出せます。

投影法

タブ上部の **投影法** で、同じ衛星を四通りに見られます。

投影法	見え方
全天	天頂を中心にした星図の上
地平	実際に空を見上げた形の星図の上
世界地図	正距円筒の世界地図。地上軌跡（これまでとこれから）つき
地球儀	正射図法の地球。昼夜の境界も描かれます

世界地図と地球儀には、海岸線のほかに**国境**（陸上のもの）も引いてあります。

世界地図と地球儀には、**日の入りの線**（細い実線）と**天文薄明の終わりの線** （点線）も引いてあります（2.3 から）。日の入りの線はいま太陽が沈むところ （太陽高度 –0.833°）、点線はそこから先が真っ暗になるところ（–18°）です。 衛星やオーロラ帯の邪魔にならないよう、経緯線と同じくらいの淡さで敷いてあります。

世界地図と地球儀では、衛星名が**重ならないように自動で配置**されます（置き場所が 無いものは点だけになります）。衛星を選ぶと、その機の札に**国名と国旗**、 軌道の高度・速度・次の可視パスが出ます。

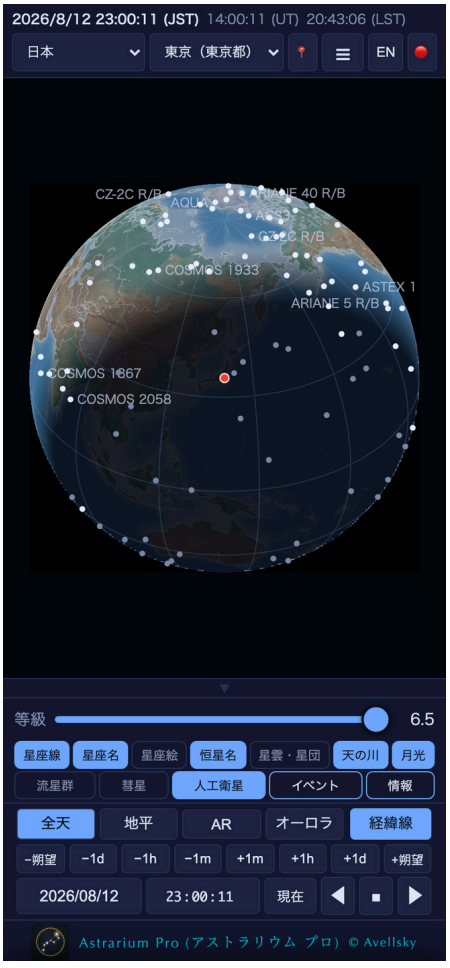


図 16　地球儀に置いた人工衛星

11.2 AR（実際の空に重ねる）

時刻バーの **AR** を押すと、背面カメラの映像の上に星図が重なります。端末を空へ 向ければ、その方向の星座が画面の中でそのまま重なります。初回はカメラと モーションセンサーの使用許可を尋ねます。

操作盤（画面の下）は四段です。

段	内容
1	**画角**と**方位**のスライダー、ナイトモード
2	描くものの選択：恒星／星座線／星座名／星座絵／目印／天の川／太陽／月・惑星／方位高度／赤経赤緯／赤道／黄道
3	**等級**のスライダー
4	日時・**現在**・**リセット**・向いている方位と高度、**撮影**（薄明・月・星空・オーロラ）と **AR を終了**

- ボタンは押すと明るくなり、いま何を描いているかが見て分かります。
- **方位**のスライダーは、磁気の乱れなどで星図がずれているときの手直しです。 **リセット** を押すと手直しを捨て、センサーの向きに合わせ直します。
- **撮影** は、カメラ映像と星図を合成して 1 枚に保存します。四つのボタンは 露出の目安（薄明・月・星空・オーロラ）で、暗い対象ほど長く写します。 地上の景色を少し入れるか、方位・高度線を ON にして撮ると、あとで方角が分かります。
- **AR を終了** すると、AR に入る前の表示設定に戻ります。

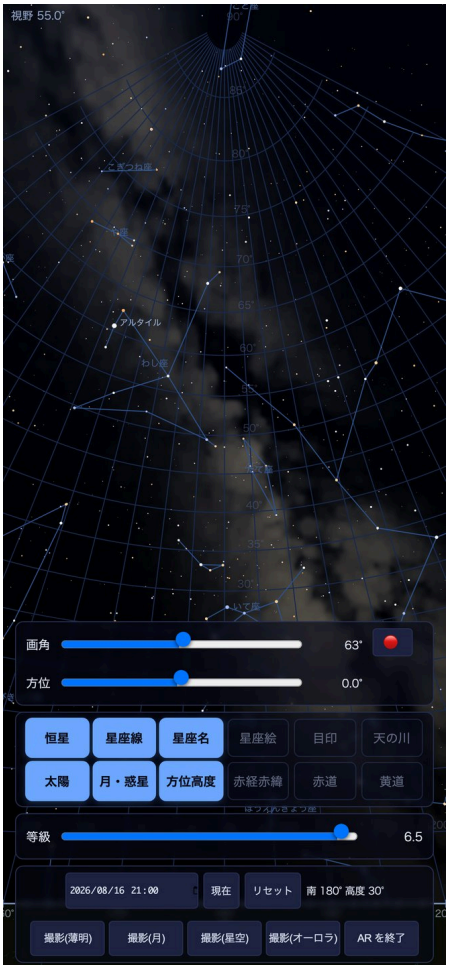


図 17　AR モード。カメラ映像の上に星図が重なる

11.3 オーロラ予報

時刻バーの **オーロラ**、または ≡ → **探索** タブです。

- **オーロラの出現を予報する** を押すと、NASA DONKI から太陽風の到達予測（ENLIL モデル）と最近の地磁気嵐（観測された Kp）を取り込みます（要通信）。同じ嵐が二行にならないよう、到達予測が 6 時間以内に重なるものは まとめます（予測 Kp は高いほうを残します）。**下の「宇宙天気」も同時に 取り直します**（2.2 で直しました。以前は一度取り込むと、一時間たって 古くなっても取りに行かないことがありました）。
- 観測地の**地磁気緯度**と、「Kp がいくつ以上でオーロラが地平線の上に来るか」を 最初に示します。
- **空に描く** を入れると、オーロラ帯が星図（全天・地平）や地球儀に描かれます。
- **Kp** のスライダーで、嵐の強さを変えたときの見え方を確かめられます。
- **オーロラ爆発** を押すと、サブストームが始まります（次の節）。
- **投影法**を選んだときと**オーロラ爆発**を押したときは、パネルが下りて 空が出ます。地平を選んでいれば、**帯のある方角**（北半球なら北、南半球 なら南）へ向き、いま空に出ている帯の高さに合わせます。

描き方（2.2 で大きく変わりました）

オーロラ帯は地磁気の双極子近似で置きます。そこから先は、**実際に光っている 輝線の強さを高さごとに計算し、CIE の等色関数で画面の色に直して**います。

輝線	色	光る高さ	出る条件
酸素 557.7 nm	緑	115 km あたり	いつでも。いちばん明るい
酸素 630.0 nm	赤	250〜600 km	高いところだけ
窒素分子イオン 427.8 nm	青紫	105 km	荒れた夜だけ
窒素分子	深紅	95 km	荒れた夜の裾

赤が高いところにしか出ないのには理由があります。 赤い輝線のもとになる 状態は寿命が 110 秒と長く、そのあいだに分子とぶつかると光らずに終わります。 衝突が少ない高いところでしか光れないのです。**低緯度から見えるオーロラが 赤いのは、この化学と、低い緑の層が地球に隠れるという幾何と、青緑ほど大気に 散らされるという光学の、三つが同じ向きに効いた結果**です。

カーテンは地面に垂直ではありません。オーロラは**磁力線に沿って**降りてくる 電子が光らせるので、上へ行くほど赤道側へ倒れ、筋が磁気天頂へ集まります。 大きなうねり（ひだ）と縦の筋も描きます。

脈動オーロラも出ます。磁気地方時の真夜中から明け方にかけて、数十〜百 km ほどの斑が**数秒の周期で明滅**します。明滅するのは緑だけです（赤は寿命が 長すぎて数秒の明滅に追いつけません）。**時計を止めると止まります。**

磁力線に沿った筋は、**滲ませて**描きます（2.2 で直しました）。実際の オーロラは鋭い筋が立つこともありますが、多くはもっと柔らかく見えます。 カーテンを一度べつの紙へ描いてから、最後に一回だけぼかして重ねています。

くわしくは `docs/AURORA_ja.md` にまとめてあります。

オーロラ爆発（サブストーム）

オーロラ爆発 を押すと、静かな弧が崩れて空じゅうに広がるまでを再現します。 オーロラを見に行く人が待っているのはこの瞬間で、一時間ほどで一巡します。

相	時間	起きること
発端	数十秒	真夜中の少し手前（磁気地方時 23 時）の、いちばん赤道寄りの弧が明るくなります
爆発相	15 分	極へ 6 度（約 670 km）膨らみ、西へ磁気地方時で 2 時間半ぶん走ります（西行きサージ）

相	時間	起きること
回復相	45 分	暗くなりながら、カーテンが**脈動する斑**に変わります

膨らみの中では**降り込みが硬くなります**。電子が速くなって深く入るので発光の 山が下がり、緑が濃くなって下端に窒素分子の深紅が出ます。爆発相のオーロラの 下が赤く縁取られて見えるのはこれで、静かな弧では出ません。

時計を 60 倍で送ります。 一時間を実時間で待つわけにいかないためで、 一巡すると借りる前の送り方に戻します。押し直せば途中で止められます。 下に「爆発相 8 分」「回復相 31 分」と経過が出ます。

Kp は動かしません。 Kp は三時間ごとの惑星規模の指数で、帯がどこまで 降りてくるかを決めます。サブストームはその帯の中で起きる一時間ほどの できごとで、別の量です。帯が観測地から見えない場所（日本のほとんど）で 押すと、経過のうしろに「この観測地では地平線の下です」と出ます。

オーロラ予報は、NASA DONKI の太陽風モデル（ENLIL）、観測された Kp 指数、NOAA の観測値に基づく、**観測地から見える確率**です。地球儀には NOAA の **OVATION** を色で重ねます。現在の前後 1 時間の予報となっており、時間を 動かすとオーロラ・モデルに戻ります。地図と地球儀には日の入りと天文薄明の終わりの 線も引かれるので（11.1 節）、帯が暗い側に掛かっているかどうかが読めます。

宇宙天気（畳んであります）には、NASA DONKI から取った背景を 並べます。

- **太陽風のできごと** — 地球で捉えた**惑星間衝撃波**（嵐の始まりです）と、 **高速太陽風**（コロナホールから吹く風で、当たると数日は地磁気が乱れやすく なります。27 日周期で戻ってきます）。
- **NASA/CCMC の知らせ** — 警報と週報の見出しです。原文への行き先を付けて あります。

どちらにも「見えるか」は書きません。 衝撃波も高速太陽風も Kp を持たない ので、観測地の見え方までは出せないためです。上の二つの欄（予報と記録）が 空の日でも、太陽が静かなのか、荒れているのに地球を外れているのかは、ここで 分かります。

パネルの下には、**観察・撮影のこつ**と**オーロラのしくみ**（発生メカニズム、色、 太陽風、地球磁気圏、宇宙天気）をまとめてあります。それぞれ出典へのリンクつきです。

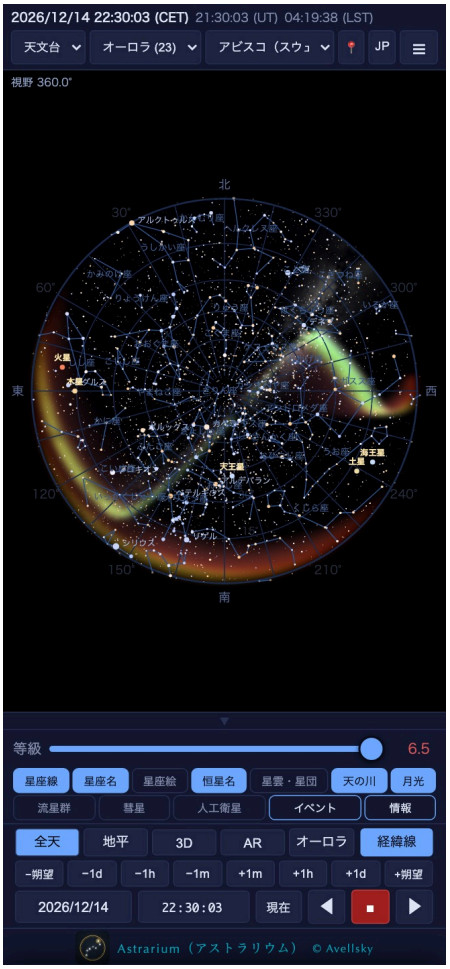


図 18　オーロラ爆発の最中。発端から 10 分、膨らみが極へ立ち上がり、西へ走っているところ

11.4 固有運動タイムマシン

星は銀河の中をそれぞれの向きに動いています。**日付ボタンを押して 出る札**の「タイムマシン」（「現在」の右隣）か、**探索タブ**の 「開く」を押してからつまみを引くと、その動きの分だけ星を進めたり戻したりできます。 **±5 万年**まで動かせます。

札の「タイムマシン」は**入切の釦**です。押すと入って光り、もう一度 押すと切れます。入れたときは 探索タブが開いて、つまみのところまで 送られます。

西暦を打って「Go」を押すと、パネルが畳まれてその年の空が出ます。 電話ではパネルが画面にかぶさるので、残したままでは跳んだ先が その裏に隠れてしまうためです。欄から指を外しただけのときは、年が 合うだけでパネルは畳みません。

「開く」を押すと、空は全天表示に切り替わります。 見どころは星座の 形が崩れていくところで、それは空を丸ごと写していないと分かりません （地平の眺めでは視野に入る星座が数個しかなく、5 万年のあいだに主役が 地平の下へ回ってしまいます）。人工衛星の地図・地球儀や太陽系3Dマップ、 AR を出していたときは、そちらを畳んで星図に戻します。すでに全天で 覗き込んでいるときは、その図法と倍率のままです。

開いているあいだは、画面上部の時計と下のバーの日付も、その年を 指します（月日と時刻はそのままです）。「戻る」で切ると、どちらも いまの日時に戻ります。

入れているあいだ、流星群・彗星・人工衛星・イベント・情報は使えません。 5 万年動かした空に、いまの流星群も彗星も人工衛星もないからです（流星群の 輻射点は母天体の軌道で決まり、彗星の軌道要素は数十年で意味を失い、 人工衛星は数日から数年で落ちます）。イベントと情報の中身も、すべて 「いまの」空の話です。**選んであるものは消えません** — 出さなくなるだけで、 切れば元どおりに出ます。時計そのものは動いていません — タイムマシンが 動かすのは星と、星に付いている星座線・星座名だけで、太陽・月・惑星は その場に残ります。

- **スライドバーを動かすと、恒星の固有運動（視線速度と銀河の重力を入れた 軌道）と地球の歳差運動の両方を計算します（時刻は固定）。**
- 動くのは**星と、星に付いている星座線・星座名**だけです。時刻は動かないので、 太陽・月・惑星はその場に残り、日周運動もそのままです。
- 北斗七星の柄杓が柄杓でなくなる時点を、指で探せます。
- 「現在」で元の空に戻ります。アプリを開き直したときも 0 年に戻ります。
- **つまみは引いているあいだ数字だけが動き、指を離したところで空を 引き直します。** 星 5000 個を解き直す計算なので、引くたびに挟むと つまみが指に付いてきません。西暦を打ち込んで「Go」を押せば、その場で 移動します。

歳差も入っています

星が動くだけではありません。**地球の自転軸も首を振ります**（歳差）。 つまみを引くと両方が進むので、**天の北極そのものが動きます**。

- いま：こぐま座 α（北極星）
- 約 5000 年後：ケフェウス座 α（アルデラミン）
- 約 1 万 2000 年後：こと座 α（**ベガ**）
- 約 2 万 6000 年後：ひとまわりして北極星に戻ります

使っているのは**長期歳差モデル**（Vondrák et al. 2011、±20 万年で 組まれたもの）です。ふつうの歳差の式は数千年を超えると発散するので、 ±5 万年を動かすこの図には使えません。

歳差のほうが固有運動より大きく効きます。 5000 年で星の固有運動は 1 度に満たないのに、歳差は空全体を 70 度ほど回します。

西暦を直接入れられます

つまみの下の欄に**西暦**を入れて「移動」を押すと、その年の空になります。 `1800`、`1800-05`、`-500`、`紀元前300` のように書けます。

和暦も出します。 1800 年なら「寛政12年」、1000 年なら「平安時代」です。

- 元号は**慶長（1596）以降**だけを持っています。それより前は時代の名前 （平安時代・鎌倉時代…）で答えます。確かな表を持てないうちに元号を 出すより、時代だけを言うほうが正しいためです。
- 改元は年の途中で起きます。ここは年で引くので、**改元の年は新しい ほうの元号**になります（1868 年は慶応4年でもありますが、明治元年と します）。
- **未来の和暦は出しません。** 次の改元がいつ何になるかは決まって いないので、令和を先へ延ばして書くのは作り話になります。
- 紀元前は「0 年がある数え方」で直します。−500 は紀元前 501 年です。

時刻は受け付けません。固有運動の尺度では、一日どころか一年でも動きは 見えないためです（いちばん速いバーナード星でも 1 年で 10 秒角）。

視線速度と銀河の重力を入れた予報です

星を動かしているのは、**銀河の重力の中での数値積分**です（2026-09-21 に ここまで入れました）。星と太陽の両方を同じポテンシャルの中で運び、 進めた先で太陽から見直しています。

- **視線速度**（星が近づく・遠ざかる速さ）を星表から取って使います。 BSC5 の 9096 星のうち **9090 星**に実測値があります。 近い星ほど効きます — シリウス（2.6 pc、−8 km/s）は、入れるか入れないかで 1 万年後の位置が **約 400 秒角**、5 万年後で **3 度**変わります。 近づいてくる星は視差が大きくなり、固有運動も速くなっていきます。
- **銀河の重力**を入れます。太陽と星とでは落ちる向きがわずかに違い （潮汐）、5 万年で **0.4〜0.8 秒角**の差になります。小さいのですが、 視線速度を入れた後に残る系統差としてはこれがいちばん大きいので、 片方だけ直しても仕方がありません。
- 銀河の模型は円盤・バルジ・ハローの三つの足し合わせで、**太陽の近く での重力の勾配が実測に合うように**組んであります（回転速度 229 km/s、オールトの A = 15.5・B = −12.5 km/s/kpc、鉛直振動数 76 km/s/kpc）。5 万年の絵で効くのはそこだけです。
- 解き方は時間反転で戻る方法（跳び蛙法）なので、**進めて戻せば 元の空に戻ります**。

それでも 1 万年を超えると近似です。 残る誤差は**視差（距離）の 誤差**で、これは測定の限界です。5 万年先のシリウスは、視差が 0.2 % 違うだけで 10 秒角ずれます。星どうしの引き合いも見ていません。 **起こりうる形の一例であって、予報ではありません。** 画面もその旨を 表示します。

星を動かしているあいだ、**夜空の目印**（春の大曲線・夏の大三角など）は出ません。 いまの星の並びをなぞった形なので、星だけが動くと宙に浮いてしまうためです。

11.5 深宇宙星表

2.3.1 から購読しなくても使えるようになりました。 説明は **4.4 深宇宙星表** にあります。

11.6 人工衛星の見分け方

種類で色が分かれます。 天体タブの人工衛星の品書きに、星図と同じ 色の点を出してあります。

色	種類
緑	宇宙ステーション（ISS・天宮）
金	肉眼で見える衛星
青	科学衛星
紫	気象衛星
灰青（小）	Starlink
橙	**打ち上げ直後の Starlink**（軌道上昇中）

Starlink は印を小さくしてあります。 星表に 1 万機あり、他と同じ 大きさで出すと空がそれで埋まります。名前も出しません（押せば出ます）。

打ち上げ直後の Starlink だけは目立たせています。 打ち上げ直後は 340 km ほどの低い軌道に列を組んで入り、数週間かけて運用高度まで 自力で上がります。その間は明るく、列になって流れるので、空でいちばん 目につきます。

見分け方は「低い軌道に居て、かつ新しい打ち上げのもの」です。高度 だけでは足りません — Starlink は寿命の終わりにも軌道を下げて燃やす ので、低い軌道には**上がってくる群と落ちていく群が混ざっています。**

等級限界は「そのパスでいちばん明るくなるとき」で判定します

人工衛星のパネルの等級限界は、**いま見えている明るさではなく、その 衛星がそのパスでいちばん明るくなるときの等級**で絞ります。

東の空に出たばかりの衛星は遠くて暗く、頭の上へ来るころには数等級 明るくなります。いまの明るさで切ると、限界 4 等のときに「いま 5 等」の 衛星は落とされ、数分後に突然現れます — 見ている側には点いたり 消えたりに映ります。最輝で判定すれば、**出てから沈むまで一貫して 出ます。**

一覧では「いま 5.6m → 3.5m」のように、これから明るくなることを 矢印で示します。

夜目のモード（🔴）では色を分けません。 赤一色にしているのは暗順応を 壊さないためで、そこに色を足すと意味がなくなります。

地球儀は高度も描きます

地球儀では、衛星を**地表から高度のぶん持ち上げて**置きます。低軌道の 群は球に貼り付いた殻のように見え、静止衛星は縁のずっと外に止まります。 図を見ただけで軌道の種類が判ります。細い線は、その衛星の真下の地点です。

高度 2000 km までは実寸です。**その上は圧縮してあります** — 静止軌道は 地球半径の 5.6 倍上にあり、実寸で描くと画面の外に出てしまうためです。 高い低いの順序は保たれます。

11.7 太陽系3Dマップ

太陽を真ん中に、惑星とその軌道を空間に置いて眺めます。

入口は二つあります。 下のバーの **3D**（「地平」の右隣）か、 **探索** タブの「開く」です。

「開く」を押すと画面が組み替わります。 横のパネルは畳まれ（図は 画面を丸ごと使います）、下のバーが地図の操作に入れ替わります。

下のバー	
戻る	地図を閉じて星図へ。パネルも元に戻ります
視点を戻す	真上からの図へ
つまみ 2 つ	見下ろす角度と倍率
入切 5 つ	恒星と天の川／星座名／星座絵／太陽・惑星／太陽・惑星名
小天体・準惑星	押すと札。出す割合と、群ごとの入切
探査機	押すと札。35 機の一覧、検索、まとめ取り

指（マウス）で動かせます。

- **引く**と回ります。左右で回り込み、上下で見下ろす角度が変わります （真上から真横まで）。**軌道の傾き**はこうして見ます。
- **つまむ・ホイール**で拡大縮小。
- 「視点を戻す」で真上からの図に戻ります。

太陽はいつも真ん中です。 平行移動はありません。太陽系の図で中心を ずらすと、何を基準に見ているのかが判らなくなるためです。回して・寄って 見る、の二つだけにしてあります。

つまみも残してあります。「真上から」にきっちり戻したいときは、指より 数のほうが速いためです。

出すものを選ぶ

星図と同じ順で並べてあります。

恒星と天の川	背景の空（6.2 等まで 6331 個と、天の川の濃淡図）
星座名	背景の星座名。いまどちらを向いているかが読めます
星座絵	背景に星座絵を薄く敷きます
太陽・惑星	太陽と惑星、その軌道の線
太陽・惑星名	その名前だけ（天体は残します）
小天体・準惑星	小惑星・彗星・準惑星・一時捕獲天体

星座名と星座絵は、はじめは出していません。 太陽系の図に星座絵を 敷くと、手前の軌道と小天体がその上に乗って読みにくくなるためです。 「いまどちらの方角を見ているのか」を確かめたいときに点けてください。

背景の星と天の川

背景には恒星（**6.2 等まで 6331 個**）と星座線、天の川を敷きます。 天の川は**星図と同じ濃淡図**（NASA Deep Star Maps 由来）です。

透視投影で描いているので、空は画面いっぱいに広がります。 太陽系の 中に居て周りを見ている図になります。視点を回せば空も一緒に回ります （空は無限に遠いので、位置ではなく向きで置いています）。銀河中心の 方角へ向けると、天の川の星雲と暗黒帯が正面に来ます。

星は、同じ作者の流星のアプリ（Meteorium）と同じ仕様です。 恒星の等級の下限（6.2 等）も、星の大きさと明るさの段も、星座線の色と 刻みも、星座名の色も揃えてあります。

天の川だけは星図と同じ濃淡図です。 実写のパノラマを敷いたことも ありますが、明るくて手前の軌道と小天体が沈むため、元に戻しました。

小天体

同梱の小天体を**力学の群ごとに色を分けて**出します。

赤・橙・桃・紫	地球に近づく群（アポロ・アモール・アテン・アティラ）
灰青の三段	メインベルト（内側・中間・外側。3:1 と 5:2 の空隙で分ける）
黄	ヒルダ群（木星と 3:2）
緑	トロヤ群（木星と 1:1。木星の前後 60 度に溜まります）
水色	ケンタウルス族
桃	冥王星族（海王星と 3:2。冥王星の仲間）
藤	キュビワノ族（古典的カイパーベルト）

薄紫	2:1 共鳴天体
濃紫	散乱円盤天体（近日点が海王星に届く）
空色	分離天体（セドナなど。海王星の手が届かない）
白	**準惑星**（ケレス・冥王星・エリス・ハウメア・マケマケ）
淡黄	**準惑星候補**（クワオアー・セドナ・オルクスなど 27 個）
青緑	彗星

外縁天体は力学で四つに分けてあります。 一つにまとめていたころは、 海王星と組んで回るもの（冥王星族）と、弾き飛ばされたもの（散乱円盤)、 届かないところに居るもの（分離天体）が同じ色で重なっていました。 生まれも居場所も違うので、分けたほうが図として読めます。

準惑星は大きく打って名前を添えます。 5 個と 27 個しかないのに、 図の中ではいちばん名の通った天体で、1 画素では在ることすら分かり ません。名前は「太陽・惑星名」と一緒に出し入れします。

太陽・惑星・準惑星は、押すと説明が出ます。 点でも名前でも構い ません。写真と、その天体がいま太陽から何 au のところに居るか、惑星なら 公転周期、そして Wikipedia の書き出しが出ます。探査機と同じ札です。

小天体も押せます。 帯の一点を押すと、符号（「(433)」「2020 CD3」）と 群、いまの太陽からの距離、軌道長半径・離心率・傾斜角、近日点と遠日点、 公転周期が出ます。符号は押したときに**その 1 天体ぶんだけ**を読みます （156 万天体ぶんの符号表を先に読み込むことはしません)。読めない綴りの ものには名前を付けません — それらしい符号を出すよりは、群と軌道だけを 出すほうが正しいためです。

一時捕獲天体（TCO）を入れました。 地球の重力に一時的に捕まり、 数か月から数年のあいだ地球を回って、また太陽の周りへ戻っていく小天体 です。「第二の月」とも呼ばれます。2006 RH120・2020 CD3・1991 VG・ 2022 NX1・2024 PT5 の 5 天体で、準惑星と同じように大きめに打ちます。 これは軌道要素では分けられない（太陽から見ればどれも地球によく似た 軌道です）ので、符号で引いています。

パネルは小天体と探査機で分けてあります。 探査機は**打ち上げ順**に 並び、枠の中で送って選びます（35 機あるので、枠を決めないとパネルが それだけで埋まります)。名前を押すと、その機体の説明が出ます。

境目と色は、同じ作者の別のアプリ（Asterion）の分類に合わせて あります。同じ太陽系を見るのに、アプリごとに違う色と違う境目では 読み替えが要るためです。群は凡例から一つずつ消せます。

MPC の全部を積んでいます — 小惑星 1,553,211 天体。 出典は MPCORB（Minor Planet Center Orbit Database）で、番号の付いたものから 最近の一晩しか見つかっていないものまで、MPC が「まともな予報を出せる」 とした全部です。

彗星は 2.2 で 951 個から 4,122 個に増えました。 MPC の彗星ファイルと JPL SBDB を突き合わせたもので、一度きりの訪問者や太陽をかすめる彗星まで 入ります。軌道の要素が新しいほうを採るので、同じ彗星が二つ出ることは ありません。

彗星は力学の族で色分けします（2.2 から）。木星のティスラン数で分ける 決まりに従っています。

族	何か
木星族	木星に軌道を支配されている短周期彗星
ハレー族	周期 20〜200 年。軌道が大きく傾き、逆行もある
エンケ型	木星より内側だけを回る
土星族・天王星族・海王星族	それぞれの惑星に支配されている
クロイツ群（亜群 I・II）	太陽をかすめる。一つの大彗星が砕けた仲間
長周期	軌道がほぼ放物線。オールトの雲から来る

消滅した彗星（符号が D/）は描きません。

つまみ（0〜100 %）は、そのうち何割を出すかです。100 % で全部。 つまみの下の段に「いま描いている数 / 積んである数」が出ます。

150 万点を全部出すと、この開発機で**解くのに約 1 秒・打つのに 0.1 秒** かかります（時計を動かすたびに解き直します）。電話ではその数倍です。 重いと感じたら、つまみを下げてください — 10 % でも 15 万点あり、帯の 濃淡もカークウッドの空隙も読み取れます。

どの群も明るい側から取るので、絞っても「ある明るさより明るいものは 全部出ている」形になります。アティラ群のように小さい群（39 個）は 割り振ると消えてしまうので、上限では割りません。

早送りのあいだは自動で点が減ります。 止まっているときは密度が 主役（帯の濃淡やカークウッドの空隙）ですが、動かしているときは動きが 主役で、一こまごとに解き直すぶん重くなるためです。

小天体も時計と一緒に動きます。 位置ではなく軌道要素を受け取って、 画面が時刻ごとにケプラーの式を解いています。早送りすると、帯が内側 ほど速く回る様子（ケプラーの第三法則）がそのまま見えます。

この図では送りの速さが別の段になります。 ×1 では惑星が止まって 見えるので、一日/秒から始めて 1 週/秒・1 か月/秒・半年/秒と上がります。 矢羽根の数は星図と同じ読み方で、▶ が一日/秒、▶▶▶▶ が半年/秒です。

惑星と探査機も動きます

惑星は、描いてある楕円の上を滑ります。 位置ではなく軌道要素を 受け取って、小天体と同じ式で解いているためです。軌道の線も同じ状態 から引いているので、惑星が線から浮くことはありません。

二体の解なので、時計を遠くへ送るほど本当の位置から離れます（実測で、 10 年先の地球で 0.04 au ＝ この図の 2 画素ほど)。半年ぶん離れたら 惑星だけを引き直して繋ぎ直すので、ふだんは気にしなくてかまいません。

同梱の暦（DE421）は 1899〜2053 年です。 その外へ出ると繋ぎ直しが できないので、最後に繋いだところから二体で進み続けます。止まるより、 少しずれても動いているほうが読めるという判断です。

探査機は、実際に飛んだ道の上を進みます。 Horizons から取った 点列を時刻で引いています。**いまより先も動きます** — まだ飛んでいる 機体は 3 年先まで（Horizons が持っていなければ、持っているところまで） 取ってあるためです。終わった飛行（カッシーニは 2017 年、ロゼッタは 2016 年）は、その最後の点で止まります。

2.2 から、この道は 35 機ぶんアプリに同梱されています（37 万点)。 電波の届かない観測地でも、ボイジャーやカッシーニの軌跡がそのまま出ます。 点を細かく取ってあるので、軌道が折れ線に見えることもありません。

2.2 で増えた操作

- **天体を押すと、その軌道を引きます。** 小惑星でも彗星でも、小惑星帯の 内側なのか外縁なのかが一目で分かります。
- **二本指で引くと平行移動、つまむと拡大縮小。** 太陽を真ん中から外して 見られます。
- **検索して足した天体も、時計を動かすと軌道の上を動きます。**
- **札や囲みは、上の帯を掴んで動かせます。** 見たいところに重なったら どかしてください。
- **「データ」の札**（下の「先にまとめて取っておく」）に、どの表がいつ どこから来たかが出ます。取り直しと、同梱のものへ戻すこともできます。

時間の進み方

地図を開いているあいだは、一日が最小の刻みです。 惑星は一分や 一時間ではまったく動かないので（地球で 0.04 度、木星で 0.003 度)、 押しても何も起きないボタンになるためです。早送りも一日／秒から 始まり、一週間・一か月・半年と上がります。空の図に戻れば、分も時も 今までどおりです。

先にまとめて取っておく

JPL (SBDB) からダウンロード を押すと、探査機 17 機ぶんの道と、 足してある小天体の軌道をまとめて取りにいき、端末に保存します。 **次に開くときは通信が要りません**（圏外へ出る前に押しておく、という 使い方を想定しています）。

保存できた数を出します。端末の保存領域には上限があるので、入り切ら なかったときはその数も出します。ふだんは、チェックを入れた探査機を その場で取りにいくだけで、このボタンを押す必要はありません。

JPL から足せるもの

探査機（チェックを入れると出ます。**35 機**）

品書きは**打ち上げ順**です。マリナー2号（1962）から始まり、 エウロパ・クリッパー（2024）で終わります — 上から下へ読むと、 そのまま太陽系探査の歴史になります。名前の右に打ち上げの年が出ます。

1960–70 年代	マリナー2号、パイオニア10号・11号、ボイジャー1号・2号
1980–90 年代	ガリレオ、ユリシーズ、ニア・シューメーカー、カッシーニ、のぞみ、スターダスト
2000 年代	ジェネシス、はやぶさ、ロゼッタ、メッセンジャー、ディープインパクト、ニューホライズンズ、ドーン
2010 年代	あかつき、ジュノー、MAVEN、はやぶさ2、オシリス・レックス、パーカー、ベピコロンボ
2020 年代	ソーラー・オービター、パーサヴィアランス、ルーシー、DART、ジェイムズ・ウェッブ、EQUULEUS、JUICE、プシケ、ヘラ、エウロパ・クリッパー

名前か、図の中の点を押すと、その探査機の説明が出ます。 写真と、 打ち上げの日、そして「軌道を引ける期間」が並びます。文章は Wikipedia の書き出し（CC BY-SA 4.0）、写真は Wikimedia Commons の自由な画像 だけを使っています。出典は札の中に出ます。

日本語の説明が無い機体（プシケ・ヘラ）は英語のまま出します。機械翻訳 で埋めると、間違った一文が説明として残るためです。

「軌道を引ける期間」は打ち上げと違うことがあります。 JPL Horizons が持っている期間のことで、

- **はやぶさ**は 2009 年 1 月からしかありません。2003 年の打ち上げから イトカワ往復までの軌道は公開されておらず、出せるのは最後の帰還行程 だけです。イトカワ（小天体に 25143 を足す）と並べると、どこへ 行って帰ってきたのかは追えます。
- **ロゼッタ**は 2016 年 10 月まで（彗星に降りて終了）、**カッシーニ**は 2017 年 9 月まで（土星へ落として終了）です。
- ユリシーズ・ドーン・DART・ニア・パーサヴィアランスは、Horizons は その先も出しますが、**探査機がもう無い**ので、こちらで切っています。 落ちた先・着いた先の予報を「いまの位置」として描くのは嘘になります。

バイキングとマゼランは出せません。 JPL Horizons の探査機の表に無く （名前で引くと同名の小惑星が返ります）、1970 年代のもので軌道が残って いるのは、パイオニアとボイジャー、それにマリナー2号だけでした。

11.8 イベントの予報が増える

イベントタブの種別が増えます（期間と方向は無料版と同じです）。

- **系外惑星のトランジット**：その観測地から見られるトランジットを一覧します。
- **変光星の極大・極小**：主な変光星の極大・極小の予報です。

行を押すと、その日時へ時計が動き、**目標の天体に印が付きます。**

印はどちらの眺めでも付きますが、**全天では眺めを動かしません。**全天の 中心は天頂で、地平線は画面いっぱいの円として写ります。その星を中央へ 寄せると投影の中心が移り、地平線の円が片側へずれて空の形そのものが 変わってしまうためです。**そのまま「地平」に持ち替えると、その星のほうを 向きます。** 地平の眺めでは行を押した時点で向き直ります。

12. こんなときは

現在地が取得できない

「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」で Astrarium を 「App の使用中のみ許可」にしてください。許可しないまま使う場合は、 場所設定の画面（上段の位置情報ボタン）で緯度経度を指定できます。

イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算結果は保存されます。

オーロラの予報が取れない

通信が必要です。取れないときは、Kp のスライダーだけで見え方を確かめられます（モデルの帯は端末の中で計算しています）。 **彗星が出てこない**

「彗星」ボタンは、設定した等級より明るい彗星がないときは何も表示しません。最新の軌道要素を取り込むには通信が必要です。

流星群の出現数が表示されない

極大から ±1 日を超えている、または活動期間の外です。日中も 0 になります。

星が少なすぎる／多すぎる

等級限界のスライダーを動かしてください。実際の空に合わせるなら、 都市部は 4 等前後、郊外で 5 等台、暗い山中で 6.5 等が目安です。

人工衛星が表示されない

軌道要素（TLE）を一度もダウンロードしていないか、再生速度が ×600 を 超えています。「日照中のみ」を入れていると、地球の影に入っている機体は 表示されません。

TLE が取得できない・遮断された

Celestrak は、同じグループを 2 時間より短い間隔で繰り返し取りに来る相手に エラーを返し、それでも続くと接続元の **IP アドレス**を遮断します。遮断は端末や Apple ID ではなく回線に対して行われるため、次のように対処します。

1. まず取得をやめ、時間を置きます。Astrarium Pro は 2 時間以内は通信しない作りなので、 通常の使い方で遮断されることはありません。
2. 別の回線に切り替えると（Wi-Fi ↔ 携帯回線）、IP アドレスが変わるため取得できる ことがあります。共用の Wi-Fi では、同じ回線の別の利用者が原因のこともあります。
3. 戻らない場合は Celestrak の問い合わせ窓口（celestrak.org）へ解除を依頼します。

遮断されている間も、**取り込み済みの軌道要素はそのまま使えます**。数日で精度は落ちていきますが、表示・可視パスの計算は通信なしで動き続けます。

イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算は裏で進み、終わると 一覧が埋まります。結果は保存されるので、次からは待ちません。

AR で星図が実際の空とずれている

鉄骨の建物や車の中では方位センサーが狂います。屋外に出て **リセット** を押すか、**方位** のスライダーで手直ししてください。

雲量の予報が出ない

「予報を取得できませんでした」と出るときは、圏外か、配信元（MET Norway）の 不調です。「今夜の分の予報がまだありません」と出るときは、その夜の予報がまだ 配信されていません。どちらも星図の計算には影響しません。

通知が来ない

「設定」→「Astrarium」→「通知」で通知が入っているかを確かめてください。予定はアプリを開いたときに組み直すので、長く開かずにいると先の知らせが 積まれていません。一度開いてください。

ウィジェットに古い数字が出る・「時点」と出る

ウィジェットと Siri は、アプリを最後に開いたときの計算を出します。アプリを 一度開くと新しくなります。

13. 用語

用語	意味
等級	天体の明るさ。数が小さいほど明るく、1 等違うと約 2.5 倍
方位・高度	観測地から見た方角（北 0°、東 90°）と地平線からの角度
赤経・赤緯	天球上に固定された座標。星表の座標系
世界時（UT）	経度 0° の時刻。日本時間から 9 時間引いた時刻
月齢	新月からの日数。0 が新月、約 14.8 が満月
輝面比	月面の光っている割合
エアマス	天頂を 1 としたときの大気の厚み。低空ほど大きく、像が悪くなります
ZHR	輻射点が天頂にあり、6.5 等まで見える理想条件での 1 時間あたりの流星数
輻射点	流星群の流星が飛び出してくるように見える一点
TLE	人工衛星の軌道要素。数日で古くなるため定期的な更新が要ります
Kp	地磁気の乱れの指数（0〜9）。大きいほどオーロラ帯が低緯度まで下がります
地磁気緯度	地球磁場の極を基準にした緯度。オーロラの見え方はこちらで決まります

14. クレジットと問い合わせ

Astrarium Pro の計算とデータの出典は、アプリ内の **情報** → **クレジット・出典** に すべて記載しています。主なものは以下のとおりです。

- 惑星暦：JPL DE421
- 恒星：Yale Bright Star Catalogue（9,096 星）
- 星雲・星団：メシエ／カルドウェル目録、写真は Wikimedia Commons（自由利用可のもののみ）
- 人工衛星：Celestrak（TLE）、SGP4/SDP4
- 深宇宙星表：UCAC4（234 万星。V 等級は APASS の実測値、R 等級は V と B–V からの見積もりで、測った値ではありません）
- 宇宙天気：NASA DONKI（太陽風・地磁気嵐）、NOAA SWPC OVATION（オーロラ確率）
- 彗星・小惑星：Minor Planet Center、JPL Small-Body Database
- 地球回転：IERS finals2000A

- 雲量の予報：MET Norway（CC BY 4.0）
- 光害の目安：NASA Earth Observatory（Black Marble 2016）

作者：阿部新助 a.k.a. Avell
公開ページ：https://astrarium.pages.dev/
連絡先：https://x.com/AvellSky

Astrarium Pro © Avellsky